

Chủ đề: Tích phân

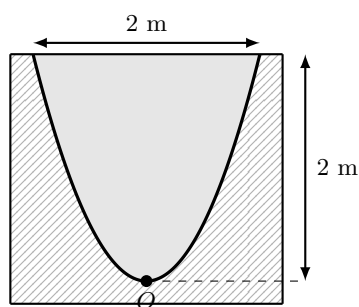


Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng thực tế

Blank lined paper for writing.

Lined paper template with horizontal ruling lines.

Câu 2. [STER] Mặt cắt ngang của lòng máng dẫn nước là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như Hình (phần được tô màu xám). Tính diện tích của mặt cắt ngang đó.

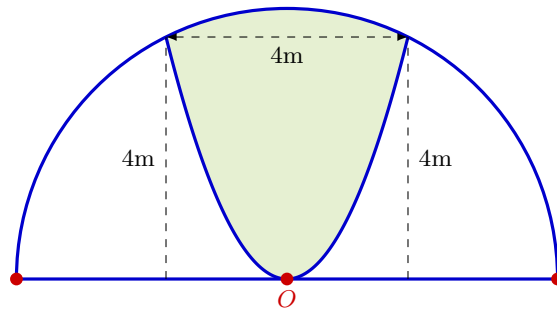


Đáp án:

--	--	--	--

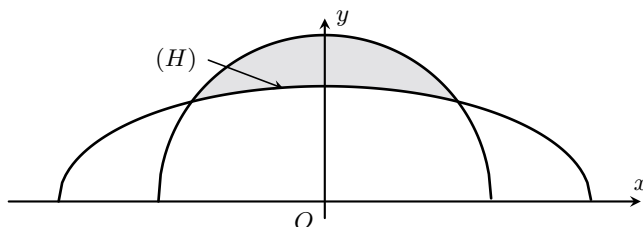
A diagram of a circle with a blue outline. Inside the circle, there is a shaded green rectangular region. The rectangle is centered horizontally and vertically. A horizontal line segment passes through the center of the circle, with a red dot at the center labeled O . The length of this segment is labeled as 6m .

Câu 4. [STER] Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng $4(m)$. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/ m^2 và 100.000 đồng/ m^2 . Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



- A.** 3.738.574 đồng **B.** 1.948.000 đồng **C.** 3.926.990 đồng **D.** 4.115.408 đồng

Câu 5. [STER] Người ta cần tính diện tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy (một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi (H) là hình phẳng được tô đậm, giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{256} + \frac{y^2}{48} = 1$ và đường tròn tâm O có bán kính 10 (xem hình minh họa bên dưới). Diện tích của hình H là (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

--	--	--	--

The diagram shows a rectangular plot with a width of 100m and a height of 60m. Inside the rectangle is a yellow oval. The distance from the top and bottom edges of the rectangle to the top and bottom of the yellow oval is 2m. A green checkered band is located between the yellow oval and the rectangle. The area of the rectangle is $100 \times 60 = 6000 \text{ m}^2$. The area of the yellow oval is 5936 m^2 . The area of the green checkered band is $6000 - 5936 = 64 \text{ m}^2$. The total area of the plot is 5936 m^2 .

A. 293.904.000 đồng **B.** 283.904.000 đồng **C.** 293.804.000 đồng **D.** 283.604.000 đồng

